

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей
Кафедра информатики
Дисциплина: Конструирование программ

Отчёт по лабораторной работе №4

КОМАНДЫ ПЕРЕДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМАНДЫ

Студент

Кахновский Е.С.

Принимающий

Романюк М.В.

МИНСК 2022

Вариант 8

Написать программу, производящую подсчет количества нечетных чисел в ячейках \$8200 ... \$82ff.

Код программы:

```
org $8000

ldaa #0 ; Храним кол-во нечетных чисел в регистре A
ldab #$ff ; Счетчик для цикла ff -> 0
ldx #$8200 ; Начальный адрес

; Главный цикл, для записи
; нечетных чисел

MainLoopODDNumbers
;Если по адресу X, в первом бите стоит единица
;То выполнить SkipNumberBecauseItsEven

brclr 0,x,#20000001 SkipNumberBecauseItsEven
sec ; Установка флага переноса
adca #0 ; Добавление флага переноса в регистр A

; Увеличиваем значение адреса и уменьшаем счетчик цикла
; Если счетчик не равен 0, то продолжить цикл

SkipNumberBecauseItsEven
inx
decbl
bne MainLoopODDNumbers

; Конец программы
end bra *
```

Результаты программы:

CPU r...		Memory list	
A	245	H	\$8200 \$02
B	\$00	H	\$8201 \$02
D	\$f500	H	\$8202 \$02
X	\$82ff	H	\$8203 \$02
Y	\$1430	H	\$8204 \$02
SP	\$00ff	H	\$8205 \$02
PC	\$8012	H	\$8206 \$02
CC	Z11010100	H	\$8207 \$02
		H	\$8208 \$02
		H	\$8209 \$02
		H	\$820a \$ff
		H	\$820b \$ff
		H	\$820c \$ff
		H	\$820d \$ff
		H	\$820e \$ff
		H	\$820f \$ff
		H	\$8210 \$ff
		H	\$8211 \$ff

Таким образом, в ходе программы мы можем увидеть работу цикла MainLoopODDNumbers, который позволяет увеличивать счетчик, в нашем случае регистр A, когда в ячейках памяти по адресам 8200-82ff находится нечетное число(то есть, первый бит числа равен 1).